

第三左定空间完备性研究: 路线总结与经验教训

研究总结文档 (项目: BVE research)

2026-08-04

摘要

本文记录问题 1 推广 (第二左定空间 H^2 解析完备性, 会话 9 已解决) 到第三左定空间 H^3 的研究过程. 前段采用 L^2 -矩三阶递推路线: 得到显式积分解、比值固定点、偏差收缩与最小解结构, 但证明未闭合. 后段的关键转折是改用 H^1 -矩 $M_k = (w, x^k)_1$, 正交条件直接化为与 H^2 相同的二阶递推, 配合增长引理与多项式界, 证明完整闭合 (见姊妹文档 `SL_h3_completeness_proof.pdf`). 本文如实记录失败路线、受阻原因、数值验证与经验教训, 遵守“不允许编造答案”的原则: 所有结论均标注验证状态.

目录

1 问题与目标	1
1.1 任务	1
1.2 归约	1
2 路线 A: L^2-矩三阶递推 (前段, 未闭合)	1
2.1 推导	1
2.2 已获得的结构结果 (全部经符号或高精度验证)	2
2.3 为什么未闭合	2
3 路线 B: H^1-矩二阶递推 (成功)	2
3.1 转折观察	2
3.2 证明结构 (五步)	3
3.3 推广	3
4 数值验证	3
5 失败与受阻路线 (如实登记)	3
6 经验教训	4
7 后续开放问题	4
8 涉及到的数学知识	4

1 问题与目标

1.1 任务

推进问题 1: 验证移位 Krein Laplacian K_c 的第三左定空间 $H^3[-1, 1]$ 中多项式基 $\{p_n\}$ (缺 2, 3 次) 的解析完备性. 会话 9 完成了 H^2 情形; 本会话目标是 H^3 , 并在成功后推广到任意 H^s .

1.2 归约

由左定理论, $(f, g)_3 = (K_c f, K_c g)_1$ 且 $K_c : H^3 \rightarrow H^1$ 是等距同构 ($0 \notin \sigma(K_c)$), 故目标等价于:

对 $w \in H^1$, 若 $(w, K_c p_n)_1 = 0$ 对所有可允许 n 成立, 则 $w = 0$.

2 路线 A: L^2 -矩三阶递推 (前段, 未闭合)

2.1 推导

把正交条件写成 L^2 -矩 $\mu_k = \int w x^k$ 的递推: 内积 $(w, x^k)_1 = c\mu_k + k \int w' x^{k-1} - \frac{1}{2} \Delta w \Delta(x^k)$ 使边界项进入, 得到三阶递推 (偶次, $D = w(1) + w(-1)$):

$$c^2 \mu_{2j} = P_j \mu_{2j-2} - Q_j \mu_{2j-4} + R_j \mu_{2j-6} + T_j D, \quad (1)$$

其中 $P_j = 8cj^2 - 4cj + c^2 j/(j-1)$, $Q_j = 4j(j-1)(2j-1)(2j-3) + 4cj(2j-3)$, $R_j = 4j(j-2)(2j-3)(2j-5)$, $T_j = 4j(4j-5)$; 奇次类似 (源 $S = w(1) - w(-1)$). 自由参数: 偶族 (μ_2, D) , 奇族 (μ_3, S) . L^2 有界性给出 $|\mu_k| \leq \|w\|_2 \sqrt{2/(2k+1)}$, 且由 $w \in H^1$ 还有改进界 $|(k+1)\mu_k - D| \leq C/\sqrt{k}$ (偶). z -尺度 $z_j = \mu_j/(j!)^2(4/c)^j$ 下, 齐次递推的系数趋于 $(2, -1, 0)$.

2.2 已获得的结构结果 (全部经符号或高精度验证)

1. 显式积分解 (偶): $E_j^+ = \prod_{k=1}^j (1 + 1/(2k))$ 与 $E_j^- = \prod_{k=1}^j (1 - 1/(2k))$ 精确满足齐次递推 (符号级, 分母 $2(j-1)(j-2)(2j-1)(2j-3)$ 消去, c 任意); $E_j^-/E_j^+ = 1/(2j+1)$ 精确成立. 奇: $\prod(1 + 3/(2k))$ 与 $\prod(1 + 1/(2k))$ 精确.
2. 比值固定点: 偶 $e_j = 1 + 1/(2j)$, 奇 $e_j = 1 + 3/(2j)$ 是比值映射 $F(\rho_{j-1}, \rho_{j-2})$ 的精确不动点 ($j = 3..60$ 精确验证, $c \in \{1, 3, 10, 100\}$).
3. 偏差收缩: 对 u (齐次解), $d_j = \rho_j - e_j \geq 0$ 且单调递减到 $\sim 1/j^2$ ($j \leq 2 \times 10^6$, 全部 c 与奇偶); 线性化收缩因子偶约 $1 - 2/j$, 奇约 $1 - \delta/j$ (δ 很小, 需更高精度确认).
4. 归纳不等式: 若 $0 \leq d_{j-1} \leq \alpha/(j-1)$, $0 \leq d_{j-2} \leq \alpha/(j-2)$, 则 $d_j \geq 0$ 的充分条件是 $\Delta(j, \alpha) \geq 0$, 其中 ($\beta = 1$ 偶, 3 奇)

$$\Delta = (-a_2) \frac{(j-1)(2\alpha - \beta)}{(2j-2+\beta)(j-1+\alpha)} + a_3(j-1)(j-2) \left[\frac{1}{(j-1+\alpha)(j-2+\alpha)} - \frac{4}{(2j-2+\beta)(2j-4+\beta)} \right]. \quad (2)$$

对 $\alpha = 2 + 5c/12$ (偶), $4 + 7c/20$ (奇), $\Delta \geq 0$ 精确验证 $j \leq 60$, 浮点验证到 $j = 2 \times 10^6$ (最坏值 $\sim 1/j$).

5. 基始与源上界: u 的 ρ_2, ρ_3 与 v (源解) 的 σ_3, σ_4 落在 $[e_j, 1 + \alpha/j]$ (精确验证); v 的上界需用 $v_{j-1} \geq v_2 \sigma_3$ (粗界 $v_{j-1} \geq v_2$ 在 $c = 100$ 时失败于 $j = 4$).
6. 最小解: 向后迭代给出最小解 h^* , $h_0^* \neq 0$ (偶 $h_1^*/h_0^* \approx 29.64$, $h_2^*/h_0^* \approx 586.45$; 奇 $25.70, 386.13$; $c = 3$), 故 h^* 不满足 $\mu_0 = 0$.

2.3 为什么未闭合

比值陷阱的严格化需要在“ $d_{j-1} = 0$ 而 $d_{j-2} > 0$ ”这一盒内退化情形处理 $d_j = -a_3 d_{j-2}/(\dots) < 0$ 的可能性: 盒 $[e, 1 + \alpha/j]$ 允许实际动力学不会出现的配置, 单边归纳条件不足; 自洽陷阱在 ($j = 100, c = 3, C = 2$) 处出现 $2.000612j^2$ 对 $2.000000j^2$ 的微过冲, 需要更大的常数或依赖单调性的双向证明. 最小解排除法 (路线 A2) 虽证明 $h_0^* \neq 0$ 且可借 Poincaré-Perron 型定理完成, 但依赖更重的渐近理论, 且三阶系统的自由参数 (源 D, S) 使论证冗长.

3 路线 B: H^1 -矩二阶递推 (成功)

3.1 转折观察

三阶递推的来源是 L^2 -矩把边界项 (D, S) 拖入. 若对与正交条件同源的內积取矩, 即 $M_k := (w, x^k)_1$, 则

$$(w, K_c p_{2m})_1 = cM_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4} = 0 \quad (m \geq 2), \quad (3)$$

其中 A_m, B_m 与 H^2 情形完全相同; 边界项被 M_k 定义中的 $-\frac{1}{2}\Delta w \Delta(x^k)$ 吸收. 递推阶数三阶 $\rightarrow$ 二阶.

3.2 证明结构 (五步)

1. 等距同构: 归结为 $\{K_c p_n\}$ 在 H^1 中完备;
2. H^1 -矩递推: $M_0 = M_1 = 0$, 二阶跳变递推 (偶/奇);
3. 增长引理 (会话 9): $M_{2m} = M_2 u_m$, $u_m \geq (4/c)^{m-1} m!$;
4. 多项式界: $M_{2m} = 2m \int w' x^{2m-1} + c\mu_{2m}$, $|M_{2m}| \leq C\sqrt{m}$ (Cauchy-Schwarz, $w \in H^1$);
5. 矛盾 $\Rightarrow M_2 = 0$ 与 $M_3 = 0 \Rightarrow$ 全部 H^1 -矩为零 $\Rightarrow w = 0$ (多项式在 H^1 稠密).

3.3 推广

同一论证对任意整数 $s \geq 1$ 成立: 完备性等价于 $\{K_c^{s/2} p_n\}$ 在 L^2 中完备; 取矩 $M_k = (w, K_c^{s/2} x^k)$, 递推同为二阶, 而上界 $|M_k| \leq \|w\|_2 \|x^k\|_s \leq C_s k^s$ 是多项式增长, 与超阶乘增长矛盾. 因此 $\{p_n\}$ 在一切左定空间 H^s ($s \geq 1$) 中解析完备.

4 数值验证

- 恒等式 (2) 对 $w \in \{x^2, x^3, x^2 + x^4, 1 + x + x^5\}$ ($c = 3$) 精确有理数逐项成立 (脚本 `scripts/h3_v69b_h1moments.py`);
- 增长引理 $u_m \geq (4/c)^{m-1}m!$ 精确验证到 $m = 30, c \in \{1, 3, 10, 50\}$;
- 矛盾量级: $c = 3, m = 20$ 时 $(4/c)^{m-1}m!/(C\sqrt{m}) \approx 8 \times 10^{19}$;
- H^1 投影: x^2, x^3 到 $\text{span}\{K_cp_n\}$ 的 H^1 残差在次数 ≤ 26 时达机器精度;
- 路线 A 的结构结果全部独立保存于脚本 `scripts/h3_v53c_symbolic.py`, `scripts/h3_v56_odd_explicit.py`, `scripts/h3_v67b_trap_fast.py`, `scripts/h3_v68_bases_min.py` 等.

5 失败与受阻路线 (如实登记)

L^2 -矩三阶递推 + 比值陷阱 (路线 A) 得到全部结构结果 (显式解, 固定点, 收缩, 自洽不等式), 但盒式归纳无法排除退化配置; 未宣称证明. 教训: 三阶系统的自由参数与边界源使“盒”必须携带实际动力学约束.

最小解排除法 (路线 A2) $h_0^* \neq 0$ 已数值证实, 但严格证明需要 Poincaré–Perron 型渐近分类, 且对源解 v 的适用需另证; 被路线 B 取代.

改进界 $|(k+1)\mu_k - D| \leq C/\sqrt{k}$ 把边界值 D 与矩耦合, 理论上可消去源, 但 $\eta_j = (k+1)\mu_k - D$ 的递推系数放大到 $O(j^2)$, 未比路线 A 更简单.

例程教训 早期探索中“ $1+\alpha/j$ ”与“ $1+\alpha/(2j-1)$ ”的奇数显式解搜索失败, 正确的奇解形式是 $1+3/(2j)$; 这提醒形式猜测必须系统化.

6 经验教训

1. 换基优先于硬算: 三阶递推的复杂性来自选择了错误的矩 (L^2 -矩而非与正交条件同源的內积矩). 对 $(w, K_cp)_1 = 0$ 这类条件, 取 $M_k = (w, x^k)_1$ 使边界项自动消失, 递推回到二阶. “矩跳跃”方法的关键自由度在于选哪个內积取矩.
2. 递推阶数 = 单项式跨度 - 內积复杂度: K_cp_n 是 3 个单项式的组合; L^2 -矩使 $(w, x^k)_1$ 展开为 μ_k, μ_{k-2}, D , 得三阶; H^1 -矩使展开恰为 M_k, M_{k-2} , 得二阶. 一般 H^s 同理.
3. 上界与增长必须同尺度: 会话 9 用 $|\mu_k| \leq C/\sqrt{k}$ 与阶乘增长矛盾; 本文 H^1 -矩的上界是 $C\sqrt{m}$ (多项式), 仍远小于超阶乘. 关键是上界是多项式的, 具体幂次不重要.
4. 验证脚本分层: 精确有理数 (小 j) + 浮点 (大 j) 双层验证能区分“恒等式”与“渐近现象”; 路线 A 的 $\Delta(j, \alpha) \geq 0$ 与基始情形均按此验证.
5. 诚实记录: 路线 A 的发现 (显式解, 固定点, 最小解) 本身是三阶整函数递推理论的实例, 即便最终证明未使用, 也登记为工具库条目供后续使用.

7 后续开放问题

1. H^s 中 $\{p_n\}$ 的显式正交化: 把 $\{K_c^{s/2} p_n\}$ Gram-Schmidt 化为显式正交系 (偶/奇分别);
2. 一般 (非 Krein) 边界条件约束空间中多项式稠密的充要条件 ([4, Section 6] 更大开放问题的框架);
3. 矩跳跃机制的稳定性: 系数扰动下 $A_j - B_j \geq c$ 型下界的保持;
4. 三阶递推 (路线 A) 的一般理论: 比值固定点为精确不动点的整函数系的分类与最小解显式构造.

8 涉及到的数学知识

左定空间族 $H^s = D(K_c^{s/2})$, 内积 $(f, g)_s$; 等距同构 $K_c : H^{s+2} \rightarrow H^s$.

H 矩跳跃 与正交条件同源内积的矩; 边界项吸收; 递推降阶.

三阶线性递推理论 显式积分解, 比值映射固定点, 最小解 (向后迭代), 偏差线性化收缩一路线 A 的副产品, 见工具库.

Cauchy-Schwarz 矩的多项式上界; 与增长引理 (二阶递推支配解) 配合.

Weierstrass / Sobolev 稠密性 多项式在 H^1 稠密, 矩全零 $\Rightarrow$ 函数为零.

参考文献

- [1] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [2] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339. <https://doi.org/10.1006/jdeq.2001.4079>
- [3] 项目文档, H^2 解析完备性: 证明文档 (会话 9). 路径 docs/SL_h2_completeness_proof.pdf.
- [4] 项目文档, H^3 解析完备性: 证明文档 (会话 10). 路径 docs/SL_h3_completeness_proof.pdf.
- [5] C. Fischbacher et al., *Abstract left-definite theory: a model operator approach*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>